

PYTHON PROGRAMLAMA DÖNEM ÖDEVİ RAPORU

Akıllı Müşteri Yönetim ve Analiz Sistemi (Telco Senaryosu)

Ders: Python Programlama

Öğrenci Adı: Ahmed Zahid Karadeniz

Teslim Tarihi: 22.05.2026

1. GİRİŞ

Bu proje, Python programlama dersinde öğrenilen temel veri yapıları, koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar ve standart kütüphanelerin kullanılması amacıyla geliştirilmiştir.

Projenin senaryosu bir telekomünikasyon şirketinin müşteri yönetim sistemidir. Sistem üzerinden müşteri bilgileri tutulmuş, müşteri sınıflandırması yapılmış, fatura hesaplama işlemleri gerçekleştirilmiş ve müşterilerin ayrılma (churn) riskleri analiz edilmiştir.

Bu çalışma Google Colab ortamında Python programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır.

2. PROJENİN AMACI

Bu projenin temel amacı Python programlama dersinde öğrenilen konuların gerçek hayata benzer bir senaryo üzerinde uygulanmasıdır.

Bu kapsamda:

- Veri tiplerinin kullanımı
- Liste (list) yapısı
- Sözlük (dictionary) yapısı
- Koşullu ifadeler (if-else)
- String işlemleri
- Random kütüphanesi
- Fonksiyon tanımlama
- Döngüler
- Math kütüphanesi
- Datetime kütüphanesi
- Set ve Tuple veri yapıları

uygulamalı olarak kullanılmıştır.

3. 1. KISIM – VERİ YAPILARI VE TEMEL MANTIK

Bu bölümde tek bir müşteriye ait bilgiler Python veri yapıları ile modellenmiştir.

Tanımlanan müşteri bilgileri:

- Ad Soyad
- Aylık Ücret
- Sadakat Süresi
- Aktiflik Durumu

Ayrıca şirketin sunduğu hizmetler liste yapısında tutulmuştur.

Müşterinin aylık ücreti 500 TL'den büyük veya sadakat süresi 24 aydan fazla ise sistem müşteriyi VIP müşteri olarak sınıflandırmaktadır.

Ayrıca string işlemleri kullanılarak müşteri adı büyük harfe çevrilmiş ve random kütüphanesi ile rastgele müşteri ID'si oluşturulmuştur.

Örnek müşteri ID formatı:

IST-2026-4587

4. 2. KISIM – FONKSİYONLAR, DÖNGÜLER VE ANALİZ

Bu bölümde birden fazla müşteriyi yöneten sistem geliştirilmiştir.

Toplam 5 farklı müşteri dictionary yapısı kullanılarak bir ana liste içerisinde tutulmuştur.

Her müşteri için:

- aylık ücret bilgisi alınmıştır
- fonksiyon yardımıyla %20 KDV eklenmiştir
- math kütüphanesi ile yukarı yuvarlama yapılmıştır
- datetime kütüphanesi ile rapor tarihi eklenmiştir

Ayrıca tekrarlı hizmetler set veri yapısı kullanılarak benzersiz hale getirilmiştir.

Örnek:

Tekrarlı liste:

Mobil Hat, Fiber İnternet, TV Paketi, Mobil Hat, TV Paketi

Set sonucu:

Mobil Hat, Fiber İnternet, TV Paketi

Tuple veri yapısı ile sabit paketler de tanımlanmıştır.

5. CHURN RİSK ANALİZİ

Churn, müşterinin hizmeti bırakma ihtimalini ifade etmektedir.

Bu projede müşteriler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Kritik Risk

Eğer müşteri aktif değilse:

aktif == False

müşterinin hizmeti bırakmış olma ihtimali çok yüksek kabul edilmiştir.

Bu nedenle:

CHURN RİSKİ: KRİTİK

Yüksek Risk

Eğer:

- sadakat süresi 6 aydan az ise
- aylık ödeme 200 TL'den düşük ise

müşterinin şirkete bağlılığı düşük kabul edilmiştir.

Bu nedenle:

CHURN RİSKİ: YÜKSEK

Düşük Risk

Uzun süredir aktif olan müşteriler düşük churn riskli kabul edilmiştir.

6. KRİTİK SORU CEVAPLARI

Soru 1:

Müşteri bilgilerini neden liste yerine sözlük içinde saklamayı tercih ettik?

Cevap:

Dictionary yapısı, verilere anahtar isimleri ile erişim sağladığı için daha okunabilir ve düzenlidir.

Örneğin:

Liste kullanımında:

```
musteri[1]
```

hangi bilginin geldiği belirsiz olabilir.

Dictionary kullanımında:

```
musteri["aylik_ucret"]
```

şeklinde doğrudan ilgili bilgiye ulaşılır.

Bu yöntem:

- okunabilirliği artırır
- veri yönetimini kolaylaştırır
- gerçek sistemlere daha uygundur

Soru 2:

Churn riski nasıl belirlendi?

Cevap:

Aktif olmayan müşteriler kritik risk grubuna alınmıştır.

Yeni müşteri olup düşük ödeme yapan müşteriler yüksek risk grubuna alınmıştır.

Uzun süredir aktif olan müşteriler düşük riskli kabul edilmiştir.

Bu yaklaşım gerçek müşteri davranış analizinin basitleştirilmiş halidir.

7. SONUÇ

Bu projede Python programlama dersinde öğrenilen temel kavramlar gerçek bir telekomünikasyon müşteri yönetim sistemi senaryosu üzerinden uygulanmıştır.

Veri yapıları, fonksiyonlar, döngüler, kütüphaneler ve koşullu ifadeler kullanılarak çalışan bir müşteri analiz sistemi geliştirilmiştir.

Bu çalışma sayesinde Python dilinin temel yapı taşları uygulamalı olarak pekiştirilmiştir.